

Name(n): _____

Klasse: _____

Datum: _____

GEGEBEN

Aus den Smartwatch-Daten wurden Geschwindigkeitsfunktionen **$v(t)$** rekonstruiert (in m/min, t in Minuten ab 14:00 Uhr). Das Integral der Geschwindigkeit über den Zeitraum ergibt die **zurückgelegte Strecke**. Die Distanz laut Lageplan ist die Strecke, die der behauptete Aufenthaltsort erfordern würde.

a) Strecken berechnen

Berechnet für jede Person das bestimmte Integral über den t-Bereich und tragt die Strecke ein.

Person	$v(t)$ [m/min]	t-Bereich	Distanz (Lageplan)	Strecke $\int v(t)dt$ [m]
Jonas Kern	$-0,016t^2 + 1,2t - 20$	[25, 50]	80 m	
Miriam Scholz	$-0,025t^2 + 1,875t - 27,5$	[20, 55]	380 m	
Dr. E. Voss	$-0,05t^2 + 2,95t - 36,9$	[18, 41]	220 m	
Prof. Richter	$-0,095t^2 + 2,85t - 11,875$	[5, 25]	600 m	
Lena Brandt	$-0,04t^2 + 0,6t$	[0, 15]	120 m	
Sarah Mayer	$-0,1t^2 + 9t - 180$	[30, 60]	450 m	

Rechnung / Lösungsweg:

b) Vergleich & Schlussfolgerung

Bei wem stimmt die berechnete Strecke mit der Distanz aus dem Lageplan überein? Dessen Alibi ist bestätigt.

Wessen Aussage wird durch die GPS-Daten bestätigt (scheidet aus)? _____

Bei wem passt die Strecke **nicht** zum behaupteten Ort?
